# Productos notables

I. E. Nstra. Sra. del Rosario — Curso: Álgebra · Grado: 4to · Dificultad: basic · 45 min

## Productos notables

Son multiplicaciones que aparecen tanto que conviene memorizar su patrón:

- **Binomio al cuadrado:** $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$ y $(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$.
- **Suma por diferencia:** $(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$.

**Ejemplo resuelto:** desarrolla $(x + 5)^2$ y $(x + 3)(x - 3)$.

1. $(x + 5)^2 = x^2 + 2 \cdot x \cdot 5 + 25 =$ **$x^2 + 10x + 25$**.
2. $(x + 3)(x - 3) =$ **$x^2 - 9$**.

Error clásico: $(x + 5)^2$ **no** es $x^2 + 25$; el término cruzado 2ab no se puede saltar.

**Practica:** 1) $(x - 4)^2$. 2) $(2x + 3)(2x - 3)$. 3) $(x + 6)^2 + (x - 6)^2$. 4) Un terreno cuadrado de lado x crece 3 m por lado; escribe el área nueva y el aumento.